

2026 年度

実世界情報実験 3

ロボットテーマレポート 1

担当教員 島田 伸敬、安藤 潤人、藤井 康之

学生証番号 26002403098
氏名 長谷川 瑛二
メールアドレス is0791pi@ed.ritsumei.ac.jp

作成日 2026 年 6 月 11 日

1 ロボットプログラミングテーマの内容

2 課題 1: ロボットの操作と ROS の基礎

2.1 課題 1-1

リモコン操作でロボットの動きをよく観察しなさい。リモコンからの入力はどういう信号に変換されて送られていると思うか（位置、速度、加度など）。各キーにバインドされた制御信号を予想して下に記載しなさい。

■回答欄：予想

2.2 課題 1-2

チュートリアルサイトの「**ROS トピックの理解**」のページを開いて、教員の説明を聞きながら順を追って ROS 環境操作の各手順を実行し、内容を理解しなさい。その後、`rostopic pub` コマンドを使って `turtlesim` のタートルを一定の並進速度・回転速度で動かす命令（ただしチュートリアルサイトの数字とは違う速度の指示値を与えよ）を実行して、そのときの `rostopic` コマンドの文字列と実行後のタートル表示ウインドウをキャプチャして下に貼りなさい。

■回答欄：実行したコマンド列

■回答欄：コマンド実行後に表示されたタートルの軌跡

■回答欄：実行コマンド列とタートルの軌跡についての説明（詳しく）

2.3 課題 1-3

(1)

「**シンプルな配信者 (Publisher) と購読者 (Subscriber) を書く**」チュートリアルに記載されている指示に従い `talker.py` と `listener.py` をダウンロードするか直接ファイルにコピーペーストして保存しなさい。

■回答欄：`talker.py` のコードを貼り付ける `talker.py` のコードをリスト1に示す。

リスト 1 talker.py

```
1 ...
```

■回答欄：listener.py のコードを貼り付ける listener.py のコードをリスト2に示す。

リスト 2 listener.py

```
1 ...
```

(2)

保存した2つのプログラムを指示に従って動かして、どういう動作をするか確かめなさい (ターミナルを開いて `roslaunch` コマンドを使う)。どのような出力が得られたかを下に示し、そこから確認できる動作の内容を説明しなさい。

■回答欄：出力結果とその説明

2.4 課題 1-4

(1)

授業中の解説を参考に、キーボードで入力したテキスト文字を送受信する ROS ノードを `python(rospy)` を使って実装しなさい。python2 ではキーボード入力の取得に `raw_input()` が使える。

(2)

そのコード (クライアント: `talker2.py`) を示せ (もし `listener.py` を修正していたなら、`listener2.py` としてそのコードも示すこと)。さらに `talker2.py` をどのように改変したのか、その内容を詳しく説明すること。

■回答欄：talker2.py

■回答欄：talker2.py の改変内容の説明

■回答欄：listener2.py listener.py には変更を加えていない。

(3)

テキストの送受信に使用されるトピック名と、送受信メッセージの定義 (`rosmmsg` コマンドを使用せよ) を添付せよ。

■回答欄：トピック名と送受信メッセージの定義

(4)

実行した時の画面表示をキャプチャ、貼り付けた上で

■回答欄：実行した時の画面表示

(5)

`rostopic echo`コマンドを実行して、流れている ROS メッセージをキャプチャし、それをキャプチャして添付しなさい（画像でもテキストでもよい）

■回答欄：実行した時の画面表示

(6)

`rqt_graph`コマンドを実行して、ノード・トピックの関係図を表示して添付したうえで説明しなさい。

■回答欄：ノード・トピックの関係図とその説明

(7)

`talker2.py` を複数起動すると、2 ノード以上からのテキストを送受信することができる。実際に試してみて、なぜそれが可能なのかを説明せよ。

■回答欄：考察・説明

2.5 課題 1-5

`talker2.py` と `listener.py` (もしくは `listener2.py` など) の python コードを参考に、双方向でテキストを送受信できるように改造した Python プログラムを実装し、回答欄に貼り付けた上で、そのコードを説明せよ。

■回答欄：Python コードとその説明

発展として教員の PC で起動している `roscore` に接続し、文字列を送受信する場合は、教員からの応答や自動応答の様子、`rqt_graph`による接続関係のキャプチャして動作の様子を説明せよ

■回答欄：発展課題の説明

3 課題 2: Gazebo シミュレーションによる Turtlebot3 の操作

3.1 課題 2-1

Gazebo シミュレータ (`gazebo.launch`) と RViz(`rviz.launch`)、`teleop(teleop.launch)` を起動して Turtlebot を適当に移動させ、その時の Gazebo の画面 (視点を自由に移動せよ)、RViz の画面をキャプチャして添付せよ。

■回答欄：Gazebo の画面と RViz の画面

3.2 課題 2-2

`rostopic list` コマンドを実行してどのようなノードが起動しているか確認し、結果を添付せよ。また、各ノードがどのようなものかわかる範囲で調べて説明せよ。

■回答欄：ノードとその説明

3.3 課題 2-3

`rostopic list` コマンドを実行して、どのようなトピックが作られているか確認し、結果を添付せよ。また、各トピックのうち 2、3 のトピックを選び、そのトピックの役割をわかる範囲で調べて説明せよ。

■回答欄：トピックとその説明

3.4 課題 2-4

`rostopic echo` コマンドを実行して、いくつかのトピックメッセージが流れている様子を観察せよ。観察したトピック名とその内容（大量に流れるので 10 行程度で良い）を添付せよ。また、選んだトピックに流れるメッセージの内容をみて、どういう情報が何の目的で流されているのかわかる範囲で調べて説明せよ。

■回答欄：トピック名とその内容、および、その内容の説明

3.5 課題 2-5

`teleop.launch` や各種コマンドを駆使して、Turtlebot3 への行動命令が流れているトピックを特定せよ。そのトピック名と、メッセージの型名、メッセージの定義（`rosmmsg show` コマンドを用いよ）を添付せよ。また、どのようにしてそのトピックを特定したのか、その過程と特定理由について説明せよ。

■回答欄：トピック名と、メッセージの型名、メッセージの定義、および、トピックの特定過程と理由

3.6 課題 2-6

`rqt_graph` コマンドを実行して、ノード・トピックの関係図を表示し、画像として添付せよ。

■回答欄：ノード・トピックの関係図

4 課題 3: 実機 Turtlebot への接続と移動操作

4.1 課題 3-1

Turtlebot 実機に接続してノードを起動し (machine.launch)、教室のブロックフィールドに実機を置いて teleop で移動させよ。適当なところで停止させ、その様子を撮影した写真とその時の RViz の画面を添付せよ。

■回答欄：撮影した写真とその時の RViz の画面

4.2 課題 3-2

距離センサの反応する範囲にものを設置して動かし、距離センサの反応が RViz の画面上で変化していることを比較して確認せよ。この時の実環境の様子と RViz の画面をキャプチャして添付し、様子を文章で説明せよ (2 つの異なる状況でセンサの反応が異なっていることがわかる画像を **2 種類**添付すること)。

■回答欄：実環境の様子と RViz の画面、および、その説明